

1. Der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, endliche Körper F

Eine Gruppe G ist eine Menge mit einer inneren Verknüpfung „+“, die folgenden Axiomen genügt:

(G1)innere Verknüpfung $+: G \times G \rightarrow G$

d.h. zu je zwei Elementen $u, v \in G$ existiert eindeutig ein Element

$$u + v \in G$$

(G2)assoziativ: $(u + v) + w = u + (v + w)$ für alle $u, v, w \in G$

(G3)Existenz eines Nullelementes

Es gibt ein neutrales Element $o \in G$, so dass gilt

$$u + o = u \quad \text{für alle } u \in G$$

(G4)Existenz eines entgegengesetzten Elementes $-u \in G$

Zu jedem Element $u \in G$ gibt es ein Element $-u \in G$, so dass

$$u + (-u) = o$$

In einer kommutativen Gruppe G gilt zusätzlich

(G5)kommutativ: $u + v = v + u$ für alle $u, v \in G$

Die Menge $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine kommutative Gruppe.

Es gibt genau zwei Gruppen der Ordnung 4. Cayley-Diagramme.

Restklassengruppe $\mathbb{Z}_4$

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

Kleinsche Vierergruppe V_4

+	0	r	g	b
0	0	r	g	b
r	r	0	b	g
g	g	b	0	r
b	b	g	r	0

Anwendung der Kleinschen Vierergruppe: Färben von ebenen Graphen

1.1 Kongruenzen

$x_1, x_2, y_1, y_2, m \in \mathbb{Z}, m \geq 2$

Definition:

Wir nennen x_1 **kongruent** zu x_2 **modulo** m und schreiben

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m},$$

wenn m teilt $x_1 - x_2$, in Zeichen $m \mid x_2 - x_1$.

Die Relation $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation. Durch $\equiv$ wird die Menge $\mathbb{Z}$ in m Restklassen zerlegt.

$\equiv$ ist mit der Addition und Multiplikation kompatibel.

Satz:

Falls

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m}, \quad y_1 \equiv y_2 \pmod{m}$$

$$\Rightarrow x_1 + y_1 \equiv x_2 + y_2 \pmod{m}, \quad x_1 y_1 \equiv x_2 y_2 \pmod{m}$$

Beweis:

Es existieren $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $x_1 - x_2 = m x$, $y_1 - y_2 = m y$.

Zeigen, dass

$$x_1 + y_1 - (x_2 + y_2) \quad \text{und} \quad x_1 y_1 - x_2 y_2$$

Vielfache von m sind.

Die erste Aussage folgt sofort aus der Addition der obigen Gleichungen.

$$x_1 + y_1 - (x_2 + y_2) = m(x + y)$$

Nun der Beweis der zweiten Aussage

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_1 y_1 - x_2 y_2 &= x_1 (y_1 - y_2) + (x_1 - x_2) y_2 \\ &= x_1 m y + m x y_2 \quad \square \end{aligned}$$

Vorsicht Beim Kürzen! Durch Nullteiler darf nicht geteilt werden

Beispiel:

$$3 \cdot 1 \equiv 3 \cdot 5 \pmod{6} \quad \text{Daraus folgt nicht} \quad 1 \equiv 5 \pmod{6}$$

3 ist ein Nullteiler $\pmod{6}$ wegen

$$3 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{6}$$

Schauen uns nun Anwendungen aus verschiedenen Gebieten der DM an.

Kongruenzen verwendet man oft, um bestimmte Aussagen zu falsifizieren.

Beispiel: Ist $9 \cdot 14 = 128$?

Falls ja, muss diese auch wahr sein, wenn man sie modulo 2 betrachtet

$$0 \equiv 0 \pmod{2} \quad \checkmark \text{ Test bestanden}$$

Falls ja, muss sie auch wahr sein, wenn man sie modulo 3 betrachtet

$$0 \equiv 2 \pmod{3} \quad \text{f} \text{ Test nicht bestanden}$$

$$9 \cdot 14 \neq 128$$

Teilbarkeitsregeln

Sei $x = (x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0)_{10}$ eine ganze positive Zahl.

a) x ist genau dann durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist.

$$\text{Denn: } x = x_0 + x_1 10 + x_2 10^2 + \dots + x_n 10^n$$

$$\text{Es ist } 10^r \equiv 1 \pmod{9} \text{ für alle } r, \text{ z.B. } 1000 = 999 + 1 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$\Rightarrow x \equiv x_0 + x_1 + \dots + x_n \pmod{9} \quad \square$$

b) x ist genau dann durch 11 teilbar, wenn ihre alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist.

$$\text{Denn: } 10 = 11 - 1 \equiv -1 \pmod{11},$$

$$100 = 99 + 1 \equiv 1 \pmod{11},$$

$$\Rightarrow 1000 = 10 \cdot 100 \equiv -1 \cdot 1 = -1 \pmod{11}$$

$$\text{Allgemein: } 10^r = (-1)^r \pmod{11}$$

$$\Rightarrow x \equiv x_0 - x_1 + x_2 - x_3 \dots (-1)^n x_n \pmod{11} \quad \square$$

Rundenturniere

Gegeben sind $2m$ Mannschaften. Organisiere einen Turnierplan, so dass nach $2m - 1$ Spieltagen jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft genau einmal gespielt hat.

Beispiel: $2m = 4$

Runde 1	Runde 2	Runde 3
1 3	1 4	1 2
2 4	2 3	3 4

Allgemein:

Runde r spielt x gegen y , wenn $x + y \equiv r \pmod{2m - 1}$ für $1 \leq x, y \leq 2m - 1$.

Falls $x + x \equiv r \pmod{2m - 1}$, spielt x gegen $2m$.

Beispiel: $2m = 6$

Runde 1	Runde 2	Runde 3	Runde 4	Runde 5
1 5	1 6	1 2	1 3	1 4
2 4	2 5	3 5	2 6	2 3
3 6	3 4	4 6	4 5	5 6

Turnierpläne sind erste Beispiele für **Blockpläne**, genauer **BIBDs**.

Parameter eines BIBD :

v = Anzahl der Varietäten, hier $v = 2m$,

k = Länge eines Blocks, hier $k = 2$,

λ sagt, wie oft jede 2-elementige Teilmenge der Varietäten $\{1, 2, \dots, v\}$ im Blockplan vorkommt, hier $\lambda = 1$.

Turniere sind also $(v, 2, 1)$ - BIBDs. Das Besondere an Turnieren ist, dass sie auflösbar sind, d.h. jede der $v - 1$ Parallelklassen (Runden) enthält sämtliche Varietäten (Mannschaften).

weitere Parameter von BIBDs :

$b = \text{Anzahl der Blöcke}, B \subseteq \binom{V}{k}, \text{ hier } B = \binom{V}{2}, b = \binom{v}{2}.$

r sagt, wie oft jede Varietät im Blockplan vorkommt, hier $r = v - 1$.

Es gelten die Gleichungen

$$b k = v r,$$

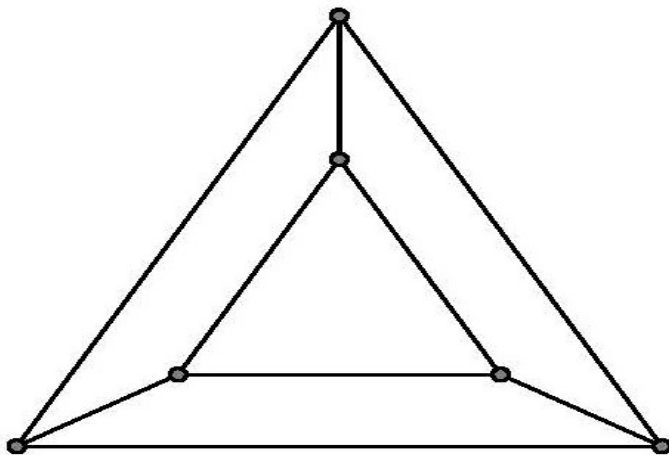
$$r (k - 1) = \lambda (v - 1)$$

Die Parameter v, k, λ genügen um alle fünf Parameter des BIBD zu bestimmen.

Graphentheorie

Ein Hamilton Zyklus in einem Graphen ist ein geschlossener Kantenzug in diesem Graphen, der sämtliche Knoten genau einmal passiert.

Das **3-seitige Prisma** mit $n = 6$ Ecken



Grinberg Formel

G sei ein ebener Graph mit Hamilton Zyklus C . Dann gilt

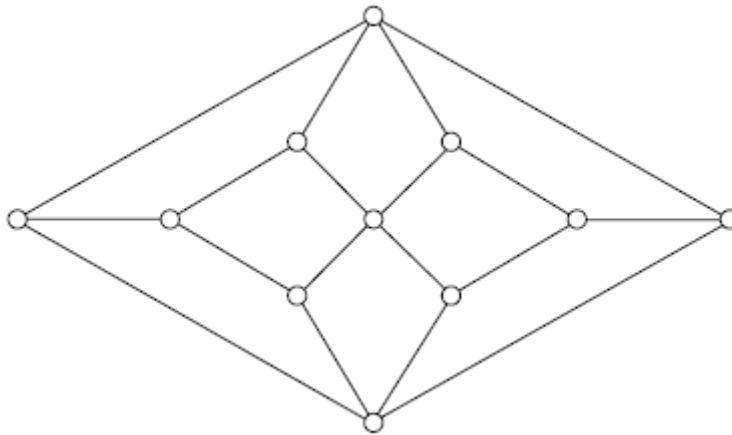
$$\sum_i (i-2)\phi'_i = \sum_i (i-2)\phi''_i$$

Dabei sind ϕ'_i, ϕ''_i die Anzahlen der Flächen mit i Grenzen im Inneren bzw. im Äußeren von C .

Im Prisma ist $\phi'_3 = 0, \phi''_3 = 2, \phi'_4 = 2, \phi''_4 = 1,$

also $2 \cdot 2 = \sum_i (i-2)\phi'_i = \sum_i (i-2)\phi''_i = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1$

Der Herschel Graph



besteht aus 9 Flächen, jede hat $i = 4$ Grenzen. Das bedeutet

$$(4-2)\phi'_4 = (4-2)\phi''_4 \quad \phi'_4 + \phi''_4 = 9.$$

$$\Rightarrow 2\phi'_i = 9$$

$$\Rightarrow 0 \equiv 1 \pmod{2},$$

ein Widerspruch, also besitzt der Herschel Graph keinen Hamilton Zyklus.

Grinberg hat seine Formel benutzt um ebene kubische Graphen ohne Hamilton-Zyklus zu konstruieren.

1.2 Der Restklassenring $\mathbb{Z}_m$

Zerlegen die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ in m **Restklassen** (Cosets):

$$m\mathbb{Z} := \{ 0, \pm m, \pm 2m, \dots \}$$

$$1 + m\mathbb{Z} := \{ 1, 1 \pm m, 1 \pm 2m, \dots \}$$

...

$$m-1 + m\mathbb{Z} := \{ m-1, m-1 \pm m, m-1 \pm 2m, \dots \}$$

$m\mathbb{Z}$ ist eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$. Die Restklassenmenge

$$\mathbb{Z} / m\mathbb{Z} := \{ m\mathbb{Z}, 1 + m\mathbb{Z}, \dots, m-1 + m\mathbb{Z} \}$$

oder kurz $\mathbb{Z}_m := \{ [0], [1], \dots, [m-1] \}$

$(\mathbb{Z}_m, +)$ ist eine Gruppe, die **Restklassengruppe** von $\mathbb{Z}$ nach dem Modul m .

Beispiel: $m = 3$, $\mathbb{Z}_3 := \{ [0], [1], [2] \}$ mit

$$[0] = 3\mathbb{Z} = \{ 0, \pm 3, \pm 6, \dots \}$$

$$[1] = 1 + 3\mathbb{Z} = \{ 1, 1 \pm 3, 1 \pm 6, 1 \pm 9, \dots \}$$

$$[2] = 2 + 3\mathbb{Z} = \{ 2, 2 \pm 3, 2 \pm 6, 2 \pm 9, \dots \}$$

In $\mathbb{Z}_m$ sind Addition und Multiplikation erlaubt

$$[a] + [b] := [a + b], \quad [a] \cdot [b] := [a \cdot b],$$

allerdings ist $(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \cdot)$ im allg. keine Gruppe, da Axiom (G4) nicht gilt.
 Deswegen ist $\mathbb{Z}_m$ ein Ring, aber im Allg. kein Körper.

Definition: Ein invertierbares Element in einem Ring heißt Einheit.

Beispiel:

Welche Elemente von $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ sind Einheiten?

Antwort: nur 1, 5 $1 \cdot 1 = 1$, $5 \cdot 5 = 25 = 4 \cdot 6 + 1 \equiv 1 \pmod{6}$

$(\mathbb{Z}_6 \setminus \{0\}, \cdot)$

.	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	0	2	4
3	3	0	3	0	3
4	4	2	0	4	2
5	5	4	3	2	1

Bezeichnen mit $\mathbb{Z}_m^*$ die Menge der Einheiten von $\mathbb{Z}_m$. Falls $\mathbb{Z}_m^* = \mathbb{Z}_m \setminus \{0\}$, ist $\mathbb{Z}_m$ ein Körper.

Satz:

$[a] \in \mathbb{Z}_m$ besitzt genau dann ein Inverses $[a]^{-1}$, wenn $\text{ggT}(a, m) = 1$.

Andernfalls ist $[a]$ ein Nullteiler, d.h. es gibt ein $[b] \in \mathbb{Z}_m$ mit $[a \cdot b] = [0]$.

Beweis:

$$\text{ggT}(a, m) = 1 \quad \text{Lemma von Bezout}$$

$$\Leftrightarrow m \cdot x + a \cdot y = 1 \quad \text{ist lösbar}$$

$$\Leftrightarrow a \cdot y \equiv 1 \pmod{m}$$

$$\Leftrightarrow [y] = [a]^{-1} \quad \square$$

Satz:

Genau dann ist $\mathbb{Z}_m$ ein Körper, wenn m eine Primzahl ist.

Beweis: zu beweisen ist Axiom (G4) für $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$

$$\text{ggT}(1, p) = \text{ggT}(2, p) = \dots = \text{ggT}(p-1, p) = 1$$

$$\Leftrightarrow p \text{ ist Primzahl.}$$

$$\Leftrightarrow \text{Jedes Element aus } \mathbb{Z}_p \setminus \{0\} \text{ ist Einheit.} \quad \square$$

Beispiel:

$$\mathbb{Z}_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\} = \{[0], \pm[1], \pm[2]\}$$

$$[1] \cdot [1] = [1], [-1] \cdot [-1] = [1], [2] \cdot [3] = [1]$$

Die Menge $\mathbb{Z}_n^*$ ist bezüglich der Multiplikation eine Gruppe. Ist das Axiom (G1) erfüllt? Seien $a, b \in \mathbb{Z}_n^*$. Hat $a \cdot b$ ein Inverses?

$$a \cdot b \cdot b^{-1} \cdot a^{-1} = 1 \quad \text{also ist } (a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1} \quad \square$$

1.3 Der ISBN Code (ISBN10)

Ein **Wort** $\mathbf{w}$ ist ein Zeilenvektor aus $\mathbb{Z}_{11}^{10}$ bestehend aus 10 Elementen von $\mathbb{Z}_{11}$.

$$\mathbf{w} = w_1 w_2 \dots w_{10}$$

$$w_i \in \mathbb{Z}_{11} \text{ Buchstabe}$$

$\mathbb{Z}_{11}^{10}$ ist ein Vektorraum über dem Körper $\mathbb{Z}_{11}$.

denn: Man kann Wörter addieren und mit Elementen von $\mathbb{Z}_{11}$ multiplizieren.

Beispiel: $\mathbb{Z}_2^3 = \begin{matrix} 000 & 001 & 010 & 011 \\ & 100 & 101 & 110 \\ & & & 111 \end{matrix}$

Satz:

Die Anzahl der Wörter ist $|\mathbb{Z}_{11}^{10}| = 11^{10}$.

Sei C die Menge der **ISBN10**-Nummern (Menge der Codewörter).

$$C \subseteq \mathbb{Z}_{11}^{10}$$

Beispiel: 0-387-98999-4, 3-528-06580-X

$$\begin{array}{l} \mathbf{c} = c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7 c_8 c_9 c_{10} \in C \\ c_1 \quad \text{Sprache,} \\ c_2 c_3 c_4 \quad \text{Verlag,} \\ c_5 \dots c_9 \quad \text{vergibt der Verlag,} \\ c_{10} \quad \text{Prüfziffer.} \\ 0 \leq c_1, \dots, c_9 < 10 \end{array}$$

Die Prüfziffer c_{10} wird so bestimmt, dass die gewichtete Prüfsumme

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11} \quad (*)$$

verschwindet. Dann ist

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i = \sum_{i=1}^9 i c_i + 10 c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i - c_{10} \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$$

Man schreibt X an Stelle von 10.

Sei $\mathbf{c} \in C$, $\mathbf{r} \in \mathbb{Z}_{11}^{10}$, $\mathbf{h} = 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10$. Dann erhält (*) die Form

$$\mathbf{h} \mathbf{c}^T \equiv 0 \pmod{11}.$$

Wenn sich $\mathbf{r}$ und $\mathbf{c}$ an genau einer (Fehler-)Stelle x unterscheiden, ist der Fehlervektor

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = 0 \ 0 \dots y \dots 0 \ 0, \quad y = r_x - c_x \neq 0 \text{ Fehlergröße}$$

Satz:

ISBN10 erkennt genau einen Fehler.

Beweis: $\sum_{i=1}^{10} i r_i = \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{c}^T + \mathbf{h} \mathbf{e}^T \equiv \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x y \pmod{11}, x, y \neq 0$

Da $\mathbb{Z}_{11}$ ein Körper ist, gibt es keine Nullteiler, also

$$x y \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0 \text{ und } y \neq 0 \quad \square$$

Beispiel: Sind obige Nummern ISBN10 Nummern?

1.4 Division mit Rest, Euklidischer Algorithmus

Unter welcher Bedingung ist die Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = d$ lösbar?

Lemma von Bezout

Gegeben $a, b \in \mathbb{Z}$. Dann existieren Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ mit

$$a \cdot x + b \cdot y = \text{ggT}(a, b) \quad (*)$$

Folgerung:

Die Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = d$ ist genau dann lösbar, wenn $\text{ggT}(a, b) \mid d$.

Hauptsatz der Arithmetik, Primfaktorzerlegung

Alle Zahlen aus N .

Hauptsatz der Arithmetik

Jede natürliche Zahl $a > 1$ ist eindeutig (bis auf die Reihenfolge) ein Produkt von Primzahlpotenzen:

$$a = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k}$$

Es ist schwer, für eine große Zahl a diese Zerlegung zu gewinnen.

(Sieb des Eratosthenes)

Sei $R(a, b) = \{r \mid r \mid a \text{ und } r \mid b\}$ die Menge der gemeinsamen Teiler von a, b .

Dann ist

$$\text{ggT}(a, b) = \max \{ r \mid r \in R(a, b) \}$$

äquivalent dazu ist

$$r \in R(a, b) \Rightarrow r \mid \text{ggT}(a, b)$$

Zwei Zahlen a, b mit $\text{ggT}(a, b) = 1$ heißen teilerfremd.

$$\text{kgV}(a, b) = \min \{ s \mid a \mid s \text{ und } b \mid s \}$$

$$\text{kgV}(a, b) \cdot \text{ggT}(a, b) = a \cdot b$$

Zur Bestimmung des $\text{ggT}(a, b)$ wird die Primfaktorzerlegung nicht benötigt.

Division mit Rest

Sei $a > b > 0$ gegeben. Dann sind die Zahlen q, r mit

$$a = q \cdot b + r \quad 0 \leq r < b$$

eindeutig bestimmt.

Der **Euklidische Algorithmus** berechnet $\text{ggT}(a, b)$.

Beispiel: $a = 1965, \quad b = 225$

$$1965 = 8 \cdot 225 + 165$$

$$225 = 1 \cdot 165 + 60$$

$$165 = 2 \cdot 60 + 45$$

$$60 = 1 \cdot 45 + 15$$

$$45 = 3 \cdot 15 + 0$$

$\text{ggT}(a, b)$ ist der letzte von Null verschiedene Zahl in der Folge der Reste, also

$$\text{ggT}(1965, 225) = 15.$$

Allgemein:

$$a = q_0 \cdot b + r_1$$

$$b = q_1 \cdot r_1 + r_2$$

...

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} = (q_i - 1) \cdot r_i + r_{i+1}$$

...

$$r_{n-2} = q_{n-1} \cdot r_{n-1} + r_n, \quad r_n > 0$$

$$r_{n-1} = q_n \cdot r_n + 0$$

Euklid

$$\text{ggT}(a, b) = r_n$$

denn: $r_n \mid a, r_n \mid b$ und jeder Teiler von a und b teilt r_n . $\square$

Sei $Q_i = \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Mit Q_i schreibt man $\begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix} = Q_i \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = Q_i Q_{i+1} \begin{pmatrix} r_{i+1} \\ r_{i+2} \end{pmatrix}$, also mit

$$Q = Q_0 \dots Q_n = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} q_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} r_n$$

Es ist $\text{Det } Q_i = -1$, also

$$\text{Det } Q = s v - t u = (-1)^{n+1}$$

Im wichtigsten Fall, a, b teilerfremd, also $r_n = 1$, entnimmt man eine Lösung von (*) $\text{Det } Q$. Andernfalls muss $\text{Det } Q$ noch mit r_n multipliziert werden.

$$a \cdot v - b \cdot u = s r_n \cdot v - t r_n \cdot u = \pm r_n$$

Damit ist das Lemma von Bezout bewiesen. $\square$

Beispiel: Fortsetzung $a = 1965$, $b = 225$,

Gesucht: Lösung der Gleichung $1965 x + 225 \cdot y = 15$

$$\begin{aligned} Q &= \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 131 & 35 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Det } Q = 131 \cdot 4 - 15 \cdot 35 = -1 \quad | \cdot (-15)$$

$$\Rightarrow 1965 \cdot (-4) + 225 \cdot 35 = 15$$

Wie schnell ist der EA?

Für alle $1 \leq i \leq n-1$ gilt die Abschätzung

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} \geq 1 \cdot r_i + r_{i+1} > 2 r_{i+1}$$

$$\text{Insbesondere} \quad b > 2 r_2 > 2^2 r_4 > 2^3 r_6 > \dots > 2^n r_{2n}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Aus} & 2^n > b \quad \text{folgt} \quad r_{2n} = 0 \\ \text{m.a.W.} & n > \log_2 b \quad \text{folgt} \quad r_{2n} = 0 \end{array}$$

Satz:

Der EA benötigt höchstens $O(\log_2 b)$ Iterationen bis zum $\text{ggT}(a, b)$.

$\log_2 b$ ist die Anzahl der Binärstellen von b .

Der EA hat die Komplexität $O(\log b)$ bzw. linear in der Anzahl der Dezimal- (Binär-) stellen von b .

Homomorphismen von Gruppen

Definition:

Seien $(G,+)$, $(H,+)$ zwei Gruppen und $f: G \rightarrow H$ eine Abbildung von G nach H .
Falls

$$f(g + g') = f(g) + f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

dann heißt f ein **(Gruppen-)Homomorphismus** von G nach H .

Die Struktur von G findet sich also in H wieder, wenn auch meist etwas gröber.

Beispiel: $G = \mathbb{Z}$, $H = \mathbb{Z}_m$, $f(g) = [g]$

Falls G, H Ringe sind und zusätzlich

$$f(g \cdot g') = f(g) \cdot f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

gilt, ist f ein **Ringhomomorphismus**.

Ist f zusätzlich bijektiv, so spricht man von einem **Isomorphismus**.

Gruppen (Ringe) G, H heißen **isomorph**, falls ein Isomorphismus $f: G \rightarrow H$ existiert. Man schreibt dann $G \cong H$.

Der Ring $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$

Auf dem kartesischen Produkt $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ sind Addition und Multiplikation wie folgt erklärt

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2)$$

$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ ist ein Ring mit dem Einselement $(1, 1)$.

$$f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n, \text{ mit} \\ f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

ist ein Homomorphismus.

Die Ringe $\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ sind nicht isomorph, denn

$$f(0) = f(6) = (0,0) \quad f(1) = f(7) = (1,1)$$

f ist nicht surjektiv, da die Bilder $(0, 1)$, $(1, 0)$ nicht vorkommen;

f ist nicht injektiv, da die Bilder $(0, 0)$, $(1, 1)$ je zwei Urbilder haben.

Der Chinesische Restsatz gibt die Bedingung an unter der die Ringe

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}, \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

isomorph sind.

1.5 Der Chinesische Restsatz

Ist das System simultaner Kongruenzen

$$\begin{aligned} z &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ z &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\dots \\ z &\equiv a_n \pmod{m_n} \end{aligned} \quad (*)$$

lösbar? Wenn ja, wie und wie viele Lösungen existieren?

Chinesischer Restsatz

Sei $m, n \geq 2$. Falls $\text{ggT}(m, n) = 1$, gilt

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

Sei $f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, mit

$$f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

Falls m, n teilerfremd sind, dann ist f surjektiv und injektiv, damit bijektiv, also ist f ein Ring-Isomorphismus.

Bestimmung von f^{-1} (Beweis des Restsatzes)

Lösen die simultanen Kongruenzen ($\text{ggT}(m, n) = 1$)

$$\begin{aligned} z &\equiv a \pmod{m} \\ z &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

Wenn eine Lösung $x, y \in \mathbb{Z}$ der Gleichung

$$m x - n y = b - a$$

existiert, erfüllt

$$z = m x + a = n y + b$$

beide Kongruenzen. Das ist gewährleistet (Lemma von Bezout), wenn $\text{ggT}(m, n) \mid b - a$.

Beispiel:

$$\begin{aligned} z &\equiv 3 \pmod{11} \\ z &\equiv 6 \pmod{8} \\ z &\equiv 1 \pmod{15} \end{aligned}$$

Lösen zuerst

$$\begin{aligned} z &\equiv 3 \pmod{11}, & a &= 3 \\ z &\equiv 6 \pmod{8}, & b &= 6 \\ \text{EA mit } 11, 8, & & d &= b - a = 3 \\ 11 &= 1 \cdot 8 + 3 & & \mid + a \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$z = 11 + 3 = 1 \cdot 8 + 6 \equiv 14 \pmod{88}$$

Lösen dann

$$z \equiv 14 \pmod{88}, \quad a = 14$$

$$\begin{aligned}
z &\equiv 1 \pmod{15}, & b &= 6 \\
\text{EA mit } 88, 15, & & d &= b - a = 1 - 14 = -13 \\
88 &= 5 \cdot 15 + 13 & & | \cdot (-1) \quad | + a \\
-88 + 14 &= -5 \cdot 15 + 1 \\
\Rightarrow & & z &\equiv -88 + 14 = -74 \pmod{88 \cdot 15} \\
\text{Falls die kleinste Lösung } z > 0 &\text{ gesucht ist} \\
z &= -74 + 1320 = 1246
\end{aligned}$$

Der Ring-Isomorphismus $f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ bildet Einheiten auf Einheiten und Nullteiler auf Nullteiler ab. Insbesondere ist die Einschränkung auf Einheiten

$$f: \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

ein Gruppen-Isomorphismus.

1.6 Eulersche φ -Funktion

$$\varphi(m) = |\{ 1 \leq a \leq m \mid \text{ggT}(a, m) = 1 \}| = |\mathbb{Z}_m^*|$$

Berechnung von $\varphi(m)$

$$\begin{aligned}
\varphi(p) &= p - 1 & p &\text{ Primzahl} \\
\varphi(p^k) &= p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right) = p^k - p^{k-1} \\
\varphi(m \cdot n) &= \varphi(m) \varphi(n) & (*) & \text{ggT}(m, n) = 1 \\
m &= \sum_{d|m} \varphi(d) & (**) & \text{(Gauß)}
\end{aligned}$$

Mit diesen Formeln kommt man aus, denn

$$m = \prod_{p|m} p^k \quad \Rightarrow \quad \varphi(m) = \prod_{p|m} \varphi(p^k)$$

Beispiel: $\varphi(6) = \varphi(2) \varphi(3) = 1 \cdot 2 = 2$,

$$\begin{aligned}
6 &= 2 \cdot 3 \\
&= (1 + \varphi(2)) \cdot (1 + \varphi(3)) & \text{Ausmultiplizieren} \\
&= 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(2) \cdot \varphi(3) & (*) \\
&= 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(6)
\end{aligned}$$

Beweis der Gleichung (*)

Aus dem chinesischen Restsatz folgt die Isomorphie der Gruppen

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

und daraus

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \varphi(n) \quad m, n \text{ teilerfremd}$$

Beispiel: für (**) $m = 12$

$$\begin{aligned} & \left\{ \frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \frac{4}{12}, \frac{5}{12}, \frac{6}{12}, \frac{7}{12}, \frac{8}{12}, \frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{11}{12}, \frac{12}{12} \right\} \\ &= \left\{ \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{6}, \frac{5}{6} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \{1\} \end{aligned}$$

Beweis von (**)

$$\left\{ \frac{h}{m} \mid 1 \leq h \leq m \right\} = \bigcup_{d|m} \left\{ \frac{a}{d} \mid \text{ggT}(a, d) = 1 \right\}$$

Die Mengen rechts sind disjunkt, zählen ihre Elemente.

$$\Rightarrow m = \sum_{d|m} \varphi(d) \quad \text{das beweist (**).}$$

□